实验一 小鼠肝脏总 RNA 提取与纯化

（2 人一组，每人做 1 份）

实验原理：

RNA 是基因表达的中间产物，高纯度和完整性的 RNA 是很多分子生物学实验所必需的。RNA 分子在大多数生物体内均是单链线性分子。真核细胞中含有多种 RNA，主要集中在细胞质中，约占 75%，另外有 10%存在于细胞核中，15%在细胞器内。

不同生物（动物、植物、微生物）的总 RNA 提取方法有所不同；常用的有异硫氰胍法、盐酸胍法、CTAB 法、SDS 法和热酚法，其中一些强变性剂可导致细胞结构及核蛋白二级结构的破坏，有利于提取总 RNA。

本实验中使用的是 TRIzol 法，TRIzol 主要物质是异硫氰酸胍，它可以破坏细胞使 RNA 释放出来的同时，保护 RNA 的完整性。加入氯仿后离心，样品分成水样层和有机层。RNA 存在于水样层中。收集上面的的水样层后，RNA 可以通过异丙醇沉淀来还原。在除去水样层后，样品中的 DNA 和蛋白也能相继以沉淀的方式还原。乙醇沉淀能析出中间层的 DNA，在有机层中加入异丙醇能沉淀出蛋白。共纯化 DNA 对于样品间标准化 RNA 的产量十分有用。

实验目的：

1. 掌握用 TRIzol 法提取小鼠肝脏总 RNA 的原理；
2. 熟练掌握用 TRIzol 法提取小鼠肝脏总 RNA 的操作。

实验材料

1. 耗材：手术剪、镊子、药匙、研钵、EP 管、枪头
2. 试剂：

Trizol，氯仿，异丙醇，DEPC 水，乙醇

3. 仪器：离心机，金属浴，涡旋混匀仪，冰箱，照胶仪，电泳槽，微波炉

操作步骤

必需戴一次性手套操作，且尽量不要对着 RNA 样品呼气或说话，以防 RNA 酶污染。

1. 每个 2ml 样品管中加入 1 ml TRIzol，加入小鼠肝脏，选用手持型研磨仪磨碎，或采用其他破碎方法；（手持型研磨仪直接伸入溶液离心，结束后在 DEPC 水中洗净；磁珠法每管放入 1-2 颗研磨珠，功率 2100，时间 100s）；
2. 室温静置 5 min；
3. 每管加入 0.2 ml 氯仿，盖上盖子剧烈震荡 15 s，室温静置 3 min；
4. 4 ℃ 12000 g 离心 15 min， RNA 溶于上次水相中；
5. 将上层水相移入 1.5 ml 离心管；
6. 每管加入 0.5 ml 异丙醇，室温静置 10 min；
7. 4 ℃,12000 g 离心 10 min，吸去上清；
8. 加入 1ml DEPC 水配制的 75%酒精，尽量将沉淀吹散（否则后期可能有杂质），涡旋振荡 20 s， 7500 g 离心 5 min，此时底部有白色沉淀；
9. 吸去上清，静置 5-10 min，待底部 RNA 变至无色；
10. 加入 200 μl DEPC 水，标好标签， 60 ℃水浴 15 min 溶解，放置-80 ℃保存。
11. 检测

a. 配置 1%的琼脂糖凝胶，上样 2-4ul，loading buffer 2-4ul，跑胶检测 RNA，约 20min 后

将凝胶放在紫外透射检测仪上观察 RNA 电泳结果。

b. 并用 Nanodrop 检测 RNA 的浓度和 260/280 。

预习题：简述 Nanodrop 的使用步骤

结果分析

1. 列出 nanodrop 测得的浓度和 260/280，粘贴自己的跑胶图，针对条带、浓度和 260/280 数据分析自己的抽提结果；如果有问题，请分析问题可能有什么原因造成的。

思考问题

1. 本实验中利用 Trizol 法进行 RNA 抽提，请查阅资料是否还有其他 RNA 抽提技术，选取一种对其原理和主要步骤进行描述。